

Нигерия 2026: где КВАНТ и MatterForge зарабатывают

Исследование рынка и пять направлений входа · 5 сентября 2026 · Источники: 230+ веб-запросов (NUPRC, NMDPRA, NCDMB, CBN, Comtrade/WITS, IFDC, Argus, S&P, Kpler, отчёты компаний) + собственные наработки КВАНТ (ГТУ-библиотека, база ЗИП, сделки НОРСИ/Ставролен по Rotoform и насосам, AnyRotary Dubai, MatterForge Catalyst Intelligence, расчёты MatterForge по конверсии метана).
Пометки: [Ф] — факт из источника; [О] — наша оценка; [?] — не подтверждено открытыми данными. Курс: ₦1 320/\$ (сент. 2026). «Лусёрф» в задании прочитано как Sulzer (сервис насосов API 610 и турбомашин).

1. Резюме: пять направлений

#	Направление	Рынок Нигерии (сегодня)	Наш актив	Выручка год 3 [О]	Чистая прибыль год 5 [О]	Вероятность выйти на цифру
1	ЗИП и сервис ротационного оборудования (насосы API 610 Sulzer/Flowserve/Goulds, ГТУ GE 9E/6B/LM6000, Siemens SGT5-2000E, Solar) с локальной сборкой под NCEC	Импорт насосов HS 8413: \$292–589 млн/г; турбин HS 8411: \$592 млн (2023); парк ~30 GE 9E, 12 SGT5-2000E, 16 Frame 6B, 7 LM6000 [Ф]	ГТУ-библиотека (340+ поставщиков), база ЗИП/ODM Китай (4,3 тыс. записей), AnyRotary Dubai, сделки по Bornemann/Goulds/Sundyne/Lewa	\$25–40 млн	\$8–15 млн	Высокая (70%)
2	Сера: грануляция, логистика и передел в сульфат аммония / серную кислоту	Сера Dangote 32 кт/г по проекту, до ~77 кт/г при кислом сырье [Ф/?]; импорт сульфата аммония 357 кт/г (Китай) [Ф]; цена серы cfr Африка \$600–700/т (март 2026) [Ф]	Опыт ЗИП и ремонта Sandvik Rotoform 3000 (НОРСИ: закупка €0,55 млн → ТКП €2,55 млн), знание рынка серы РФ	\$15–30 млн	\$5–12 млн	Средняя (50%)

3	Катализаторы: сервис RFCC, вторые источники для аммиака, регенерация и логистика отработанных	Импорт HS 3815 \$43,6 млн (2024, без FTZ Dangote); реальный рынок \$100–150 млн/г [O]; RFCC Dangote 204 kb/d, расход свежего катализатора 30–50 т/сут [O]	MatterForge (ОАЭ): Catalyst Intelligence Report, квантово-химический стек, контакты ADNOC/Khalifa; поставочная сеть Китай/Индия	\$12–25 млн	\$4–10 млн	Средняя (45%)
4	Монетизация факельного газа: скиды мини-СПГ/КПГ/СУГ, далее метанол/аммиак	Факел 8,5–9,1 млрд м³/г (NOSDRA 2024–25); 28 разрешений NGFCР (дек. 2025), 49 площадок 0,5–30 млн фут³/сут; газ факела \$0,10–0,25/тыс. фут³ против \$2,18 GBI [Ф]	Расчёты MatterForge по маршрутам конверсии метана (own-operate 100 скидов = \$100–160 млн EBITDA/г); ГПУ-справочник (Cummins/Cat/Jenbacher)	\$20–50 млн (10–15 площадок)	\$15–40 млн; при 40+ площадках — \$60–120 млн	Единственный путь к \$100 млн, но капекс \$300–500 млн и 5–7 лет (30%)
5	Горнодобывающий кластер: ЗИП буровой техники, взрывчатка (нитрат аммония), реагенты, инжиниринг ГОК	Экспорт минералов \$354 млрд (2025); литейные заводы 3 шт (Китай); золото Segilola 92 тыс. оз; цемент Dangote 35 Мт/г; АН только по лицензии NSA, местного производства нет [Ф]	База ЗИП перфораторов Epiroc/Sandvik + стратегия «крепче оригинала», базовый проект ГОК, гидромет-заклучение	\$10–20 млн	\$3–8 млн	Средняя (50%)

Итог по цели «\$100 млн чистой прибыли в год». Портфель направлений 1–3 и 5 в торгово-сервисной модели даёт \$20–45 млн чистой прибыли к 5-му году [O]. Сто миллионов достижимы только через владение активами: 40+ факельных площадок (направление 4) либо доля в заводе сульфата аммония / нитрата аммония (направления 2 и 5). Рекомендация: направление 1 запускать немедленно как кэш-машину и «пропуск» в NCDMB, направление 4 структурировать как проектную компанию с внешним капиталом (AFC, Afreximbank, китайские EPC) уже в Q4 2026.

2. Нигерия в цифрах (сентябрь 2026)

\$243 млрд ВВП 2024 после ребазирования; рост 4,0% (2025), прогноз 4,4% (2026)	15,4% инфляция авг. 2026 (пик 34% в 2024); ставка ЦБ 26,5%	₦1 316/\$ официальный курс 3 сент. 2026, спред к параллельному <7%; резервы \$54 млрд (максимум за 18 лет)	1,5 млн барр/ сут нефть = квоте ОПЕК; газ 2,71 трлн фут³ (2025), факел 7,5%
--	--	--	---

Показатель	Значение	Что это значит для нас
Репатриация валюты	Окна унифицированы (июнь 2023), backlog \$7 млрд закрыт (март 2024); с марта 2026 ИОС репатрируют 100% [Ф]	Валютный риск ниже, чем в 2022–24; расчёт в USD через сертификат ввоза капитала (CCI)
Налоги с 1.01.2026	CIT 30%, сбор на развитие 4%, НДС 7,5% с возмещением входящего по капексу; Pioneer Status закрыт 10.11.2025 → EDTI: кредит 5%/г от капекса 5 лет [Ф]	Льгота только за реальные инвестиции в железо; торговая компания платит полную ставку
Свободные зоны	Lekki FTZ (Dangote), Onne OGFZ (нефтегаз), Ogun-Guangdong; продажи внутри страны облагаются; квота 25% внутренних продаж истекает 1.01.2028 [Ф]	Onne OGFZ — база для сервисного цеха; сбыт внутри страны через нигерийскую Ltd
Местное содержание	NOGICD Act 2010: план NC на каждый проект, сбор 1% NCDF, NCEC для изготовителей с локальной сборкой, ≥95% нигерийцев на младших позициях; доля NC 54% (2023) → цель 70% (2027) [Ф]	Без NCEC и регистрации NJQS/NipeX тендеров NNPC/ИОС не выиграть. Парки NOGAPS (Байелса, Кросс-Ривер) открываются в Q4 2026 [Ф]
Платежи из/в РФ	Нет канала RUB/NGN, Mir не принимается, Газпромбанк под санкциями; банки ОАЭ с 2024 отказывают в платежах за промышленное оборудование российского происхождения; нигерийские банки зависят от US/EU корреспондентов [Ф]	Контрактная сторона — не российское лицо. Работать через ОАЭ/ГК/китайского поставщика и нигерийскую Ltd; предоплата и эскроу
Кредитный риск покупателей	Долги правительства подрядчикам >₦2 трлн; GenCo не получают оплату; NNPC IPO обещан, даты нет [Ф]	Приоритет частным группам: Dangote (выручка \$18–20 млрд), Indorama, Seplat, Renaissance, Oando, BUA, NLNG
Безопасность	ACLEDA 6 570 инцидентов (2025); Дельта Нигера –21% инцидентов, северо-запад +128% [Ф]	Базы: Лагос/Лекки, Порт-Харкорт/Онне. Север — только через местных партнёров
Коррупция / право	CPI 26/100 (142-е место); общее право, Arbitration & Mediation Act 2023, Нью-Йоркская конвенция [Ф]	Арбитраж LCIA/ICC в контракте; агент/дистрибутор с due diligence
Логистика	Порт Лекки 40,6% грузов страны; очистка Арапа >1 нед.; сбор 4% FOB с авг. 2025; CET 0–5% на оборудование [Ф]	Склад консигнации в Lekki/Onne снимает главный аргумент OEM (4–6 мес. поставка)
Труд	Инженер-механик \$225–265/мес (нефтегаз \$1–3 тыс.), сварщик \$130–270, техник ~\$115; CERPAC для экспата \$2 000/г [Ф]	Цех на 20–30 человек стоит <\$0,5 млн/г ФОТ; учить на базе PTI Effurun

3. Что уже стоит на рынке: технологии и игроки

3.1 Переработка нефти и газа

Объект	Технологии / поставщики	Состояние 2026
Dangote (Lekki FTZ), 650 – 700 kb/d	Лицензии и катализаторы Honeywell UOP (RFCC 204 kb/d, Unicracking, CCR Platforming, Penex, Oleflex); внутренности колонн Sulzer Chemtech; компрессоры MAN Energy; SRU с MECS DynaWave; ПП 830 кт/г [Ф]	Загрузка 420–450 kb/d; RFCC нестабилен с апр. 2025, утечка катализатора 29.08.2026, пуск планируется 20.09.2026; сырьё 60% США; расширение до 1,4 Mb/d к 2028 (UOP, EIL \$350 млн PMC, XCMG \$400 млн) [Ф]

НПЗ NNPC: Port Harcourt 210, Warri 125, Kaduna 110 kb/d	Реновация Tescimont (\$1,5 млрд) и Daewoo; всего ~\$2,4 млрд потрачено [Ф]	Все три остановлены с февр. 2026; MoU (апр. 2026) с Sanjiang Chemical + Xingcheng о техническом партнёрстве [Ф]
BUA, 200 kb/d (Akwa Ibom)	Лицензии и катализаторы Axens [Ф]	Стройка, сроки размыты [Ф]
Модульные НПЗ	Waltersmith 10, Aradel 11, Edo 6, OPAC 10, Dupont 2,5 kb/d	Совокупно 2,5% дизеля страны; OPAC и Dupont стоят [Ф]
NLNG Bonny, 22 → 30 Мт/г	ГТУ и компрессоры Baker Hughes (LTSA 13 лет, июнь 2026); насосы API собраны BEAMCO (Лагос) [Ф]	Train 7 готов на 92%, пуск 2027; загрузка 2025 ~60% из-за дефицита газа [Ф]
Удобрения	Indorama Eleme 2,8 → 4,2 Мт/г карбамида (KBR, катализаторы KBR на 10 лет); Dangote 3 Мт/г → 4 новых линии ×4 235 т/сут (tk Uhde, аммиак Topsoe, Saipem, EIL); Notore 0,5 Мт/г [Ф]	Экспорт карбамида >3 Мт (2024); >90 смесительных заводов NPK, 624 кт NPK (2025) [Ф]
Газохимия	Brass Methanol 2×5 000 т/сут (Air Liquide/Lurgi, офтейк BP), пуск 2028; AFC метанол Akwa Ibom 1,8 Мт/г из факельного газа; Indorama PE 360 / PP 120 кт/г [Ф]	Реализация с задержками; АКК-трубопровод 95% (сент. 2026) [Ф]

3.2 Ротационное оборудование и сервис

Игрок	Присутствие	Слабое место
Sulzer Pumps Nigeria Ltd	Сервис-центр Порт-Харкорт (Trans Amadi), офис Лагос; ремонт насосов любых OEM, перемотка двигателей до 20 МВт, турбомашины; >25 лет [Ф]	Единственный универсальный сервис; цены OEM-уровня, ограниченная мощность
Baker Hughes / GE Vernova	Сервис-центр PH, завод Onne (>200 чел.); LTSA NLNG T7, ANOH; CSA на 7×LM6000 Dangote Cement [Ф]	Только своя техника; горячий тракт ремонтируется за рубежом
Siemens Energy Nigeria	Парк 385 турбин и компрессоров [Ф]	Нет локального цеха
KSB, Wilo, Grundfos (дистрибуторы), Xylem	Водный сектор, Lagos Water 2026 (KSB+Wilo) [Ф]	Не идут в нефтегазовый API-сегмент
Flowserve, ITT Goulds, Ebara, Ruhrpumpen, Weir	Продажи через представителей, локального QRC нет [?]	ЗИП 4–6 мес., без ремонта на месте
Местные: Plantgeria, Nigerdock, Dorman Long, MG Vowgas, Aveon, BEAMCO, Bell Oil & Gas	Металлоконструкции, сборка, обслуживание ГТУ на площадках NAOС [Ф]	Нет прецизионной механообработки, балансировки роторов, ремонта лопаток
Китай (64–86% импорта насосов), Индия (Kirloskar 3,8%), Турция (>50 фирм), ОАЭ (торговля \$5 млрд)	Дешёвое железо, ЕРС, финансирование [Ф]	Нет инжиниринга совместимости и сервиса «под OEM-стандарт»
Россия	Торговля \$0,68–1,5 млрд/г (топливо, зерно, удобрения); Rusal/ALSCON простаивает с 2013; Rosatom без FID; Lukoil под санкциями выходит; активных российских инжиниринговых или MRO-подрядчиков нет [Ф]	Ниша пуста, но и репутационного якоря нет

3.3 Катализаторы, сера, химикаты

Сегмент	Факты
Катализаторы	Импорт HS 3815: \$39,0 млн / 1 192 т (2023) → \$43,6 млн / 765 т (2024): Нидерланды \$32,8 млн (хабы UOP), ЮАР \$6,2 млн, Дания \$1,4 млн (Topsoe), Франция \$1,3 млн (Axens), Китай \$1,6 млн (2023). Данные не включают прямой импорт Dangote в FTZ. Локального производства и регенерации нет; отработанный катализатор вывозится как опасный отход [Ф]

Сера	Единственный производитель — Dangote (32 кт/г по проекту при сладкой нигерийской нефти; при 60% WTI/Arab Light фактически выше, Wikipedia указывает 77 кт/г) [Ф/?]. Импорт серы HS 2503 \$4,5 млн/г (~20–40 кт) [Ф/О]. Серная кислота: импорт 559 т (2022); производители African Industries Group (DCDA) и Drury, мощности не раскрыты [Ф]
Сульфат аммония	Импорт 187 кт (2022) → 357 кт (2023), 61% сырьевого импорта удобрений в 2024, лидер Китай [Ф]. Внутреннего производства нет
Фосфатная платформа	NSIA—ОСР \$1,4 млрд, Ikot Abasi: 1,5 Мт аммиака + 1,0 Мт DAP + серная и фосфорная кислота; пред-строительная стадия (соглашения февр. 2026) [Ф]
Хлор-щёлочь	Импорт каустика 50 кт / \$50 млн (2024, \$1 010/т); товарного хлора не производится [Ф]
Нитрат аммония	Ввоз как химикат/удобрение запрещён; только как взрывчатка по сертификату конечного пользователя NSA; местного производства нет; лицензированные импортёры Nigachem, New Concord [Ф]
Факельный газ	NOSDRA: 301 млрд фут ³ (2024) → 323 млрд фут ³ (2025) = 9,1 млрд м ³ ; потери \$1,1 млрд; начислено штрафов \$646 млн, собрано \$85 млн с 2023; штраф \$2/тыс.фут ³ ; действующие проекты: Greenville LNG (2 250 → 5 250 т/сут, 300 автоцистерн), Аххела мини-СПГ 20 млн фут ³ /сут, PCNGI >100 тыс. авто на КПП, >175 станций [Ф]

4. Направление 1 — ЗИП и сервис ротационного оборудования

Почему первым. Самый быстрый доход (первые ТКП через 60 дней), прямой перенос нашей модели (НОРСИ/Ставролен/Волгоград: закупка → ТКП с коэффициентом 3–5×), и это же — билет в NCDMB: сертификат NCEC на сборку насосов даёт приоритет в тендерах по статье 12 NOGICD.

Сегмент спроса	Объём	Наш продукт	Конкурент сегодня
Насосы API 610/676 на НПЗ Dangote, NLNG, Indorama, Seplat, Renaissance, Oando; терминалы	Импорт центробежных насосов \$147 млн (2023), всего насосов \$292–589 млн/г [Ф]	Рабочие колёса, валы, торцевые уплотнения, картриджи (Sulzer, Flowserve, Goulds, Bornemann, Sundyne, Lewa, Netzsch) из нашей проверенной базы Китай/Индия/Турция/ЕС; локальная сборка и испытания	Sulzer PH (OEM-цены), поставка OEM 4–6 мес.
ГТУ энергетики: ~30 GE 9E, 16 Frame 6B, 12+ SGT5-2000E, 7 LM6000, 6 GT13E2	Импорт HS 8411 \$592 млн (2023), Италия 60% [Ф]; MRO-рынок ГТУ \$31 млн (оценка агентства, занижена) [?]	Non-OEM горячий тракт, фильтры, подшипники, CAU Mark V/VI; программы «Турбосервис 6FA», MS5001 из нашей воронки; ремонт в Турции/Чехии/ОАЭ через партнёров библиотеки ГТУ	GE/Siemens LTSA; независимых нет
ГПУ на площадках, цемент, банки, телеком: Cummins, Cat, Jenbacher, MWM	Сеть коллапсирует 1–2 раза в квартал; установлено 15,5 ГВт, выдаётся <5 ГВт [Ф]	ЗИП и ремонт по нашему ГПУ-справочнику; консигнационный склад в Лагосе	Дилеры OEM (Mantrac для Cat), рынок фрагментирован
Водный сектор и горнодобыча	Насосы вода \$32 млн/г; Lagos Water, Капо; Segilola испытывает дефицит ЗИП [Ф]	Насосы и ЗИП среднего ценового сегмента (Китай под нашим контролем качества)	KSB, Wilo, китайские трейдеры

Экономика [О]

Год	Выручка	Валовая маржа	ОРЕХ Нигерия	Чистая прибыль	Комментарий
1 (2027)	\$6–10 млн	30–35%	\$1,2 млн (офис Лагос, склад Онне, 12 чел.)	\$0,8–2 млн	Торговая фаза, NCEC в процессе
3 (2029)	\$25–40 млн	28–32%	\$3,5 млн (цех сборки и ремонта, 40 чел.)	\$4–8 млн	NCEC категория B/A, 2–3 рамочных контракта
5 (2031)	\$45–70 млн	26–30%	\$6 млн	\$8–15 млн	Балансировка роторов, ремонт горячего тракта в партнёрстве

План 90 дней

- Регистрация Nigerian Ltd (акционеры — UAE-лицо, не РФ) + NJQS/NipeX + заявка NCEC на «сборку и ремонт насосов» по гайду NCDMB дек. 2025 [Ф]. Договор о цехе в Onne OGFZ или NOGAPS Emeyal-1 (открытие Q4 2026).
- Выгрузка из ГТУ-библиотеки и базы ЗИП 200 позиций по парку Нигерии (GE 9E/6B, SGT5-2000E, LM6000, API-насосы Dangote/NLNG) с ценами Китай/Турция; готовый прайс на первую встречу.
- Целевые встречи: Dangote Refinery (закупки ремонта RFCC и TO), Transcorp Power (Ughelli/Afam), NDPHC (Ihovbor, Calabar, Sapele), Seplat, Renaissance, Indorama, Dangote Cement (LM6000), Lagos Water. Конференция NOG Energy Week (Абуджа) и Практический форум NCDMB (Йенагоа, декабрь).
- Консигнационный склад \$1,5–2 млн быстроходных позиций (уплотнения, подшипники, фильтры, колёса) — закрывает аргумент о сроках.

Риски. Отказ банков в платежах при российском следе (лечится структурой ОАЭ/ГК и китайским происхождением товара); контрафакт и репутация non-OEM (лечится сертификацией и гарантией с испытательным стендом); неплатежи госкомпаний (работать по предоплате/аккредитиву с частными группами).

5. Направление 2 — Сера: грануляция, логистика, передел

Факт рынка. Нигерия одновременно производит серу (Dangote) и импортирует серу и 357 кт/г сульфата аммония. Отсюда три уровня входа.

Уровень	Что делаем	Числа	Прибыль [О]
А. Сервис и ЗИП блока серы Dangote (SRU, дегазация, формование, погрузка)	Перенос НОРСИ-модели: ЗИП Sandvik Rotoform/стальные ленты, торцы, подшипники SF, форсунки, конвейеры; аудит и ремонт грануляции; при отсутствии грануляции — поставка установки формования 100–250 т/сут	Наш прецедент: закупка €0,55 млн → ТКП €2,55 млн (SBS), Sandvik ЗИП €3,9 млн [Ф]. Dangote: 90–210 т/сут серы [Ф/?]. Установка Rotoform-класса 200 т/сут: \$6–9 млн под ключ [О]	\$1–3 млн/г
В. Торговля серой и логистика	Офтейк серы Dangote (гранулы) → экспорт в Марокко (ОСР) / Кот-д’Ивуар / внутренние потребители кислоты; обратно — импорт серы под будущую кислоту	Цена cfr Африка \$600–700/т (март 2026), Ближний Восток fob \$460 [Ф]. 50 кт/г × маржа \$40–70/т	\$2–3,5 млн/г
С. Завод сульфата аммония 150–300 кт/г (сера → H ₂ SO ₄ → + NH ₃ Dangote/Indorama → AS кристаллический для NPK-блендеров)	Проектная компания с блендерами PFI/MOFI и Indorama или Dangote как поставщиком аммиака; площадка Onne или Lekki	Импорт AS 357 кт/г, цена cfr Лагос \$220–280/т [О по рынку 2025]; себестоимость при сере \$250/т и аммиаке \$350/т ≈ \$150–180/т [О]; капекс 300 кт/г AS с кислотным заводом 250 кт/г: \$120–160 млн [О]	\$15–30 млн/г EBITDA при 300 кт; для нас — доля 15–30% + EPC/ЗИП

Дополнительные рычаги

- Платформа NSIA–ОСР (1,0 Мт DAP) потребует ~0,8 Мт/г серной кислоты и 250–300 кт/г серы: якорный клиент для уровня В и для кислотного завода уровня С, если ОСР решит покупать кислоту, а не строить [Ф/О].
- Свинцово-кислотные аккумуляторы: рынок утилизации ₦85 млрд/г, спрос на кислоту и щёлочь; Ibeto, MRI, STC Agbara [Ф].
- Продукт для агросектора: сульфат аммония закрывает дефицит серы в почвах саванны; программа PFI 3.0 (MOFI) закупает сырьё для >90 блендеров централизованно — один тендер вместо 90 продаж [Ф].

План 90 дней

- Запрос в Dangote (Sulphur/Utilities): фактический выход серы т/сут, форма (жидкая/гранулы), текущий канал сбыта, состояние формования. Это единственная закрытая цифра, от неё зависит уровень А/В.
- Письмо-оферта на ЗИП формования и аудит SRU/дегазации (наш кейс НОРСИ как референс без имён).
- Пре-ТЭО AS 150/300 кт/г с китайским лицензиаром (кристаллизация) и запрос на аммиак в Indorama Eleme; встреча с MOFI/PFI по офтейку.
- Заявка в OGFZA на участок под кислотно-солевой комплекс в Onne (порт, аммиак Indorama в 20 км).

Риски. Серы у Dangote может оказаться меньше 100 т/сут и она уже законтрактована трейдером; цена импортной серы \$600+ убивает экономику AS до появления дешёвого местного сырья; сроки ОСР-платформы уже сорваны на год. Уровень С запускать только при подтверждённом офтейке MOFI/блендеров и цене серы EXW Lekki <\$300/т.

6. Направление 3 — Катализаторы: сервис, вторые источники, регенерация

Позиционирование. MatterForge уже выпустил Catalyst Intelligence Report по импортозависимости GCC. Нигерия — тот же тезис в чистом виде: 100% импорта, один нестабильный RFCC, четыре новых аммиачных линии, ноль регенерации.

Ниша	Спрос	Предложение	Прибыль год 3–5 [О]
RFCC Dangote: свежий катализатор и добавки (ZSM-5, SOx, CO-промотор), e-cat менеджмент	30–50 т/сут свежего при 200 kb/d резидного сырья [О] = 11–18 кт/г × \$2 500–4 000/т = \$30–70 млн/г; «длинные сроки поставки свежего FCC-катализатора» — названное узкое место [Ф]	Второй источник (Sinopec Catalyst, CNPC/Lanzhou, Qilu) с лабораторной оценкой активности/селективности под сырьё Dangote; буферный склад 500–800 т в Lekki; e-cat логистика и продажа отработанного равновесного катализатора малым НПЗ	\$3–6 млн
Аммиак: Indorama (KBR, 10-летний контракт), Dangote (Topsoe, 4+2 линии), Notore	Перезагрузки: реформинг Ni 4–6 лет, LTS 3–5, HTS 5–8, синтез Fe 10–15 [О]; парк из 3+4 линий даёт 300–600 т/г перезагрузок	Второй источник (китайские/индийские производители Ni/Cu-Zn/Fe) на не-первые загрузки; вход через Notore (старый завод без привязки к лицензиару) и Indorama Petrochemicals	\$1–3 млн
Гидроочистка/гидрокрекинг НПЗ Dangote, BUA (Axens), модульные НПЗ	Перезагрузки Ni-Mo/Co-Mo 200–800 т за цикл [О]	Ex-situ регенерация и реюз в партнёрстве (Porocel/Eurecat-аналоги в Китае), сортировка, металлургическая переработка Mo/Ni/Co; лицензия NESREA на обращение с отработанным катализатором	\$1–3 млн
Полиолефины: Dangote PP 830 → 1 000 кт/г, Indorama PE/PP	Циглер-Натта 25–35 т/г + доноры, алюминийорганика [О]	Поставка сокатализаторов и доноров, техсервис	\$0,5–1,5 млн
Квантово-химический R&D сервис MatterForge	Dangote/UOP по RFCC (оптимизация под смесь WTI/нигерийской нефти), NSIA-ОСР, Brass Methanol	Контракты на скрининг составов и дескрипторов (наш стек OCM/FeMoco/alpha-O); публичный Nigeria Catalyst Intelligence Report как лид-магнит	\$0,5–2 млн

План 90 дней

1. Выпустить **Catalyst Intelligence Report: Nigeria** (20 стр.) на базе этого исследования; разослать Dangote (Refinery Technical, Procurement), Indorama, BUA, NNPC Enserv, NCDMB (R&D Fund).
2. Соглашения о дистрибуции с 2 китайскими производителями FCC-катализаторов и 1 производителем катализаторов синтеза аммиака; образцы 2×200 кг для оценки в лаборатории (Khalifa University / партнёрская лаборатория ОАЭ).
3. Заявка на разрешение NESREA по обращению с отработанными катализаторами; договор с переработчиком Mo/Ni в Азии.
4. Заявка в NCDMB R&D Fund на совместную программу «локализация катализаторов» с UNIPORT/PTI — получаем статус и первую внешнюю оплату.

Риски. Лицензионные гарантии UOP/KBR/Topsoe требуют их катализаторов на гарантийный срок; вторые источники реальны только после гарантии и при письменном согласии лицензиара. Экономика e-cat зависит от восстановления RFCC. Подход: не спорить с лицензиаром, продавать добавки, склад, логистику и регенерацию — то, чего у лицензиара нет на месте.

7. Направление 4 — Монетизация факельного газа

Арбитраж. Газ факела по правилам NGFCP стоит \$0,10–0,25/тыс.фут³, промышленный газ \$2,18–2,68/MMBtu, штраф за сжигание \$2/тыс.фут³, а сжигается 9,1 млрд м³/г [Ф]. Наша расчётная база по маршрутам конверсии метана даёт ранжир: мини-СПГ/КПГ (TRL 9) сейчас, метанол/аммиак на скиде — фаза 2, пиролиз в расплаве (H₂ + углерод) — фаза 3.

Параметр	Мини-СПГ 10 млн фут ³ /сут	КПГ-скид 2–5 млн фут ³ /сут	СУГ-извлечение + сухой газ в трубу
Продукт, т/г	~72 000 т СПГ	14–36 тыс. т КПГ	5–15 тыс. т СУГ + газ
Цена реализации	\$9–11/MMBtu на грузовике к промпотребителю (аналог Greenville) [О]	₹230–300/м ³ на АГНКС = \$6–8/MMBtu [Ф/О]	СУГ ~₹800/кг = \$600/т [Ф]
Капекс	\$45–70 млн (китайские скиды + 60 автоцистерн)	\$6–12 млн	\$8–15 млн
EBITDA/г [О]	\$12–20 млн	\$2–4 млн	\$3–6 млн
Срок окупаемости	3–4 года	3 года	3 года

Путь к \$100 млн. Портфель 8–10 площадок мини-СПГ по 10 млн фут³/сут + 15–20 КПГ/СУГ-скидов = 150–200 млн фут³/сут (половина целевого объёма NGFCP 250–300 млн фут³/сут к 2027) даёт EBITDA \$120–200 млн при капексе \$500–700 млн [О]. Это структура с внешним капиталом: AFC (уже финансирует метанол в Akwa Ibom), Afreximbank, китайские EPC с Sinasure, а также кредиты NCDMB NCI Fund (\$350 млн) для нигерийской доли. Наша роль: девелопер, технологический интегратор, оператор ЗИП и сервиса всей флотилии (насосы, компрессоры, ГПУ — направление 1) и держатель 15–30% в проектных компаниях.

Точки входа

- 28 держателей разрешений NGFCP (дек. 2025): большинство — финансово слабые локальные фирмы без технологии и денег, им нужен партнёр «под ключ» [Ф/О]. Список публичен на ngfcp.nuprc.gov.ng.
- Независимые операторы после дивестиций IOC (Renaissance, Seplat, Oando, Chappal): у них факелы и обязательства по DGDO, у них нет времени на малые проекты [Ф].
- Мини-СПГ-спрос: цементные и стекольные заводы севера, где сеть падает, а АКК ещё не дошёл; Axhela/NGML уже строят 20 млн фут³/сут в Аджаокуте — рынок подтверждён [Ф].
- Фаза 2 (2028+): скид метанол/аммиак 50–200 т/сут на площадках 5–20 млн фут³/сут: цены карбамида mid-\$320 fob и метанола \$350–450/т; здесь применяем катализаторные наработки MatterForge (маршруты, дескрипторы, FeMoco-трек).

План 90 дней

1. Отобрать 5 площадок из списка NGFCP по критериям: ≥5 млн фут³/сут, суша, дорога, <150 км от кластера потребителей; договор о совместной разработке с 2 держателями разрешений.
2. Технологический партнёр: 2 китайских производителя мини-СПГ-скидов (5–15 млн фут³/сут) и 1 производитель КПГ-компрессорных модулей; ТСО-сравнение по нашему методу «экономика маршрутов».
3. Письма о намерениях AFC / Afreximbank / NCDMB NCI Fund на проектное финансирование первой площадки; форма СП: нигерийская SPV 51/49.
4. Заявка в NUPRC на статус технологического партнёра NGFCP; участие в Nigeria International Energy Summit (Абуджа, февраль 2027).

Риски. Прерывистость факела и падение дебитов (страховать портфелем площадок); безопасность и вандализм в Дельте (площадки на суше со стороны дороги, охрана через сообщество, как у Tantita); санкционные ограничения на финансирование — участник с российским следом не должен быть в капитале SPV выше 25%, в контрактах использовать UAE/НК-лица.

8. Направление 5 — Горнодобывающий кластер

Рынок. Экспорт твёрдых минералов ₦117 млрд (2023) → ₦354 млрд (2025); три китайских литевых обогатительных завода (Avatar 4 000 т/сут, Ming Xin 4 000 т/сут, Jiuling/Canmax 3 Мт/г руды, июль 2026); запрет экспорта концентрата с января 2027 заставит строить передел; Segilola 92 тыс. оз золота с проблемами ЗИП; карьеры цемента Dangote 35 Мт/г и BUA [Ф].

Продукт	Спрос	Наш актив	Прибыль год 3–5 [О]
ЗИП буровой и горной техники (Epiroc/Sandvik/Cat/Normet, перфораторы, буровой инструмент)	Карьеры цемента, золото, литий, олово; всё импортируется, дилеры OEM с 3–6 мес. поставкой	752 позиции, 4,3 тыс. ODM-записей Китая, стратегия «ЗИП крепче оригинала» (18CrNiMo7-6, дуплекс ХТО)	\$1,5–3 млн
Промышленная взрывчатка: нитрат аммония / эмульсия, детонаторы	Импорт только под сертификат NSA, местных заводов АН нет [Ф]; карьеры цемента 35+ Мт/г известняка ≈ 8–12 кт АН/г, плюс золото и литий [О]	Партнёрство с производителем эмульсионной ВВ (Китай/Турция) и лицензированным импортёром (Nigachem / New Concord); мобильные заводы эмульсии на карьерах Dangote/BUA	\$2–4 млн; при своём заводе АН 50 кт/г из аммиака Dangote — \$8–15 млн EBITDA
Реагенты и расходники: цианид натрия, активированный уголь, флокулянты, мелющие шары	Segilola ~300–500 т NaCN/г [О]; литевые заводы — реагенты флотации	Сорсинг Китай + логистика через Лекки	\$0,5–1,5 млн
Инжиниринг: ТЭО и базовый проект обогатительных фабрик и гидрометаллургии	Запрет экспорта концентрата → спрос на переделы лития, олова, золота [Ф]	Готовые методики: базовый проект ГОК (13 разделов), гидромет-заключение, расчёты Бонда/флотации/DCF	\$1–2 млн (услуги) + вход в поставку оборудования

План 90 дней

1. Аудит парка техники и норм расхода ЗИП на 2 карьерах Dangote Cement (Obajana, Ibese) и у Thor Explorations (Segilola) — оферта на консигнацию ЗИП.
2. Соглашение с лицензированным импортёром ВВ и с китайским производителем эмульсии; запрос на статус изготовителя ВВ в NSA/Ministry of Mines.
3. ТЭО «мини-завод нитрата аммония 50 кт/г при Dangote Fertiliser» — совместно с направлением 2 (общая кислотная и азотная инфраструктура).
4. Участие в Nigeria Mining Week (Абуджа, октябрь) с пакетом «ЗИП + реагенты + инжиниринг передела».

9. Сквозная модель входа

Элемент	Решение
Юрструктура	Холдинг в ОАЭ (действующее AnyRotary Trading L.L.C-FZ или новое лицо без российских директоров в реестре) → нигерийская Ltd (49% нигерийский партнёр для NC-статуса, 51% ОАЭ) → SPV под проекты 2C/4/5. Российское юрлицо — только субподрядчик инжиниринга.
Локация	Офис и склад в Lekki (рядом с Dangote и портом), цех в Onne OGFZ или NOGAPS Emeyal-1 (Q4 2026), представитель в Абудже (NUPRC, NCDMB, NSA).
Разрешения (порядок)	CAC → NIPC → NJQS/NipeX → NCEC (NCDMB) → DPR/NMDPRA лицензии на газ (напр. 4) → NESREA (напр. 3) → NSA EUC (напр. 5).
Расчёты	Предоплата 30–50% + аккредитив нигерийского банка, подтверждённый банком ОАЭ/Китая; никаких российских банков в цепочке. Экспортные контракты в USD; внутренние продажи в найре с хеджем через NFEM-форварды.
Люди	Нигерийский управляющий директор с опытом NLNG/Shell/Dangote; 2 экспата (сервис ротационного оборудования, катализаторы); инженеры из PTI Effurun/UNIPORT; общий ФОТ года 1 <\$0,6 млн.
Бюджет года 1	\$4–6 млн: регистрация и NCEC \$0,3 млн, склад консигнации \$2 млн, цех и стенд \$1 млн, ФОТ и офис \$1 млн, разработка проектов 2C/4 \$0,5–1 млн.
Календарь	Practical Nigerian Content Forum (декабрь, Йенагоя); Nigeria Mining Week (октябрь); Российско-африканский саммит, Москва 28–29 окт. 2026 — площадка для межправкомиссии, но не для контрактов; NIES (Абуджа, февраль 2027); NOG Energy Week (июль 2027).

10. Честный ответ про \$100 млн в год

Сценарий	Чистая прибыль год 5	Что требуется
Торгово-сервисный (напр. 1+2A/B+3+5 без заводов)	\$20–45 млн	\$5–8 млн собственных инвестиций, 3–4 года, NCEC
+ доли в заводах AS (2C) и AH (5)	\$35–65 млн	Ещё \$30–50 млн собственного капитала в SPV, партнёры Indorama/Dangote и MOFI
+ портфель факельного газа 150–200 млн фут ³ /сут (4)	\$80–150 млн (наша доля 25–30% от EBITDA \$120–200 млн + сервис)	\$500–700 млн проектного финансирования, 5–7 лет, статус девелопера NGFCP

Вероятность «зашкаливающая» есть только у направления 1: пустая ниша независимого сервиса, зафиксированный дефицит (4–6 мес. сроки OEM, отсутствие ремонта горячего тракта и балансировки), готовая база поставщиков и прецеденты. Остальные четыре направления — это способ превратить кэш и статус направления 1 в активы. Последовательность: 1 → 3 и 2A/B (12 мес.) → 5 и 2C (24 мес.) → 4 как проектный бизнес с внешним капиталом (FID первой площадки через 18–24 мес.).

11. Ключевые источники

- NUPRC: производство и факел 2025 — allafrica.com/stories/202601270012.html; разрешения NGFCP — nuprc.gov.ng/nuprc-issues-permit-to-28-firms-for-flare-gas-utilisation-projects; ngfcp.nuprc.gov.ng
- NOSDRA факел 2025 — businesspost.ng/economy/nigeria-loses-n1-493trn-potential-revenue-to-gas-flaring-in-2025; World Bank GGFR 2025 — thedocs.worldbank.org (Global Gas Flaring Tracker Report July 2025)
- NMDPRA цена газа 2026 — businessday.ng/energy/oilandgas/article/nigeria-raises-gas-price-for-power-companies-to-2-18-mmbtu; mondaq.com/nigeria/oil-gas-electricity/1769114
- Dangote: RFCC — premiumtimesng.com/.../851684-rfcc-bottleneck...; spglobal.com (RFCC outage, catalyst lead times); Honeywell UOP спец-релизы 11.2025 и 04.2026; сырьё — kpler.com/blog/us-crude-overtakes-nigerian-barrels-in-dangotes-import-mix; цепа — vanguardngr.com/2022/02/dangote-refinery-unveiling...; nsenergybusiness.com/projects/dangote-refinery-lagos
- НПЗ NNPC — ogj.com/refining-processing/article/55375885; dailytrust.com/refineries-after-n3-2trn-chinese-firms-step-in; модульные НПЗ — economicconfidential.com/modular-refineries-diesel-supply
- Цепа и кислота — bcinsight.crugroup.com/2025/11/21/sulphur-and-sulphuric-acid-in-southern-africa; exportgenius.in/nigeria-import-hs-code-2503000000; wits.worldbank.org (HS 2807, 3815, 841381); Argus Sulphur 19.03.2026; IFDC Nigeria Fertilizer Statistics Overview 2024/2025
- Удобрения — sarens.prowlly.com (Indorama Train III); thyssenkrupp-uhde.com (Dangote 4 линии); chemanalyst.com (KBR–Indorama катализаторы 10 лет); nsia.com.ng (PFI, ОСП платформа)
- Насосы и сервис — sulzer.com (Port Harcourt service center, brochure E00706); ncdmb.gov.ng (NCEC guidance Dec 2025; BEAMCO Train 7; in-country manufacturing of pumps/valves); trendeconomy.com/data/h2/Nigeria/8413 и [/8411](https://trendeconomy.com/data/h2/Nigeria/8411); indexbox.io (pumps Africa 2024); offshore-technology.com (NLNG–Baker Hughes LTSA)

- Парк ГТУ — gem.wiki, power-technology.com, oskajo.com, governova.com (Dangote Cement LM6000, NDPHC 9E), theenergyyear.com (Siemens 385 units)
- Макро и право — cbn.gov.ng; businessday.ng (naira 3.09.2026, FX reforms); ey.com и pwc.com/ng (Tax Acts 2025); nipc.gov.ng/services/edti; kpmg.com (PSI → EDTI; NOGICD bill); ncdmb.gov.ng (NOGAPS Q4 2026); transparency.org/en/cpi/2025/index/nga
- Россия–Нигерия — tradeconomics.com/nigeria/imports/russia; von.gov.ng (trade mission); ecofinagency.com (ALSCON, Lukoil); home.treasury.gov/news/press-releases/sb0290; summitafrica.ru
- Химикаты, литий, горнодобыча — indexbox.io (caustic soda Nigeria); euc.nsa.gov.ng/fertilizers; semafor.com (lithium plant \$250M, 07.2026); thorexpl.com (Segilola); vanguardngr.com/2026/07/nigeria-solid-minerals-exports-hit-n354bn
- Внутренние: kvant-sourcing-dashboard (gt/, gpu/, zip/, factory/, gidromet/), таблицы «Запросы ЛУКОЙЛ» и «НОПСИ СВОДНАЯ Sandvik», osm-research-diary (METHANE_ROUTES_ECONOMICS.md, METHANE_INVENTION_ECONOMICS.md, METHANE_TECH_RISKS.md), MatterForge LinkedIn plan 09.2026